

¹С.С. Садықов, ²Р.К.Қарақұлов, ¹У.К.Жұмашев

¹С. Ж. Аспандияров атындағы ҚазҰМУ,

²Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ

Қазақстандағы радиобиологияның дамуы

Тұжырым. С.Б.Балмұхановтың жетекшілігімен жасалынған қазақтың онкология және радиология ғылыми-зерттеу институтында, иондаушы сәулелердің физикалық және биологиялық әсері арқылы ісік клеткаларының радиосезімталдығын және радиотөзімділігіне әсер ету механизмі зерттелінді.

Түйінді сөздер: радиобиология, радиосезімталдық, радиотөзімділік, ісік жасушалары.

Қазақстан Республикасында рентгенология, радиология, радиобиология ғылымының дамуы, Ұлттық ғылым академиясының академигі С.Б.Балмұхановтың ғылыми және қоғамдық қызметімен өтене байланысты. С.Б. Балмұхановтың ғылыми-дәрігерлік жұмысының негізі, Москвада аса көрнекті ғалымдар С.А.Рейнберг және Ю.Н.Соколовтың жетекшілігімен ССРО Денсаулық сақтау Министрлігінің Ренгенрадиология институтында, содан кейін докторлық диссертацияны орындауда, ССРО Медицина ғылымдары академиясындағы Биофизика институтында -академиктер П.Д.Горизонтов және А.В.Лебединскийдің лабораторияларында қаланған болатын.

Алғаш рет Қазақстанда медицина институтының базасында кәсіптік дерттануға арналған ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізіле бастады, сонымен бірге Шығыс Қазақстанда ас қорыту жолының функциясына қорғасынмен уланудың әсері және Қарағанды көмір бассейнінің тауда істейтін жұмысшыларының өнеркәсіптік өкпе аурулары - силикоз және кониоз зерттеліне бастады. Осы зерттеулер нәтижесінде С.Б.Балмұхановтың жетекшілігімен жеті кандидаттық диссертация қорғалды (Бренер Д.М., Табынбаев С.Т., Жолкивер К.И., Несис Н.А., Тұрғанбаев А., Серғазин А.Г., Қазанғапова.Т.К.).

Бірқатар зерттеулер иондағыш сәулелердің жүректамырлық және вегетативтік нерв жүйесіне әрекет ету механизмін анықтауға бағытталды. Зерттеулердің жоғары сезгіштік тәсілдері (плетизмография, радиоизотоптық индикация және басқалар) радиацияның тамырлардың вазомоторлық функциясына, олардың өтімділігіне және сынғыштығына әсерін ұғындыруға мүмкіндік берді. Жабық әскери полигондарда ядролық қаруды зерттеуге және сынауға байланысты біздің еліміз үшін сол жылдары мұндай жұмыстар жаңадан басталған еді және аса маңызды болатын. Алынған деректер С.Б.Балмұхановтың «Қатты және өте қатты сәулелік ауруда тамырлардың өткізгіштігі» және «Сәулемен емдеуде тамырлық реакциялар» (1962ж.) монографияларында қорытылып жинақталды.

Рентгенология, радиология және радиобиология салаларында қанатын көң жайған зерттеулерді жүзеге асыру және ғылыми кадрларды дайындау үшін Қазақстанның Денсаулық сақтау Министрлігінің жүйесінде Онкология және радиология Ғылыми зерттеу институтының ашылуына байланысты іс-әрекеттің өрісіне мүмкіндік туды. 80-ші жылдардан бастап академик С.Б.Балмұхановтың жетекшілігімен ісіктердің клеткаларын радиациямен

зақымдауды барынша көтеру үшін химиялық және физикалық факторларды қолданудың тәсілдері зерттелініп дайындала бастады. Клеткалардың зақымдануын жасанды көтеру, әсіресе радиотөзімділік жолымен, қатерлі ісіктерді радиациямен емдеудің тиімділігі жоғарғы көтеруге мүмкіндік береді және сол мезгілде қалыпты тіндерді иондаушы сәуле әсерін қорғайды. Иондаушы сәулелердің клеткадағы әсерінің бірқатар маңызды заңдылықтарын анықтады, оның энергетикасын реттеуде бикарбонаттың ролі көрсетілген, аниондарды сырттан өндіру арқылы АТФ-аза стимулдық деңгейі бойынша қалыпты және ісік клеткалардың арасындағы айырмашылық анықталды. Ол ісік клеткалардың радиациялық сезгіштігін талғап көтеру әдісін ұсынды, бұл оны бағыттап өзгертуге мүмкіндік берді.

Соңғы жылдары академик С.Б.Балмұханов өзінің шәкірттері - академик Ж.Н.Әбдрахманов, ғылым докторлары Ж.С.Мустафин, С.А.Байшева, В.И.Филиппенко, Р.Х.Мустафина, Ғ.К.Қанафиянов, А.Х.Досаханов, Ө.Ж.Әбдрахманова, Г.О.Еселбаева, Р.П.Копосова, Г.Д.Сейтказина, Н.Т.Иманғалиева, Р.К.Қарақұлов, П.Қазымбет, И.Тажединов және т.б. бірлесіп, дайындаған радиомодификаторларды пайдаланып, рак ауруын емдеудің тиімділігін 35%-ға дейін, әлемдік деңгейден 15-17%-ға дейін арттырып және алыс уақыттағы (5 жылдық) нәтижелерді 20%-ға дейін көтеруге мүмкіндік беретін сәулемен емдеудің жаңа тәсілін анықтады, бұл кезінде халықаралық резонансқа ие болды.

С.Б.Балмұхановтың ғылыми практикалық қызметіндегі осы күнге дейін маңызы кем емес тағы бір бағдарлама бұрыңғы Семей ядролық сынау полигонының (СИЯП) медициналық-биологиялық мәселесі болып табылады. Семей облысы және онымен шектесіп жатқан аймақтағы адамдардың денсаулығының күйі, тұрғындардың тағдыры әрқашан бәрі бір емес еді. Сонау 1954-1960ж.ж. Қазақ ССР Ғылым академиясының Президенті Қ.И.Сәтпаевтың ұсынысы мен көмегінің арқасында профессор Б.А.Атшабаровпен бірге жер бетінде, атмосферада және тіпті жер астындағы ядролық сынауларда иондағыш сәулелердің әсеріне ұшыраған тұрғындардың денсаулығын экспедициялық жолмен тексеріп зерттеуді ұйымдастыру іске асырылды. 80-ші жылдардан бастап С.Б.Балмұхановтың жетекшілігімен ісік жасушаларын радиациямен зақымдауды барынша көтеру үшін химиялық және физикалық факторларды қолданудың тәсілдері зерттелініп дайындала бастады. Клеткалардың зақымдануын жасанды көтеру, әсіресе радиотөзімділік жолымен көтеріп, қатерлі ісіктерді радиациямен емдеудің тиімділігін жоғары көтеруге мүмкіндік берді және сол арқылы қалыпты тіндерді иондаушы сәуленің әсерінен қорғайды. Иондаушы сәулелердің әсерінен жасушаларда болатын бірқатар маңызды заңдылықтары анықталды, оның энергетикасын реттеуде бикарбонаттың ролі көрсетілген, аниондарды сырттан өндіру арқылы АТФ-аза стимулдық деңгейі бойынша қалыпты және ісік жасушаларының арасындағы айырмашылық анықталды. Ол ісік жасушаларының радиациялық сезгіштігін талғап

көтеру едісін ұсынды, бұл оны бағыттап өзгеруге мүмкіндік берді.

Көп жылғы зерттеулердің қорытындысы оның "Ядерный полигон моими глазами" (1998ж) және "The radiation situation and population health in Semipalatinsk province" (Вашингтон, 1999) кітаптарының негізгі арқауы болды. Саим Балмұханұлы полигондағы зардап шеккендерге зерттеулер жасау арқылы, сондағы халыққа Үкімет тарапынан жәрдем беру керектігін көрсетті.

Ядролық қаруды сынаудан зардап шеккендерге жәрдем көрсету ісінде, сонымен қатар Ядросыз Әлем үшін күрес ісінде өндірген үлесі үшін академик С.Б.Балмұханов 1997 жылы Нагаи Такачи Атындағы (Жапония) Халықаралық Бейбітшілік сыйлығының лауреаты атағына ие болды.

С.Б.Балмұхановтың ғылыми және ғылыми-ұйымдастырушылық қызметіне шолу жасау, жариялаған еңбектеріне талдау жүргізу және өнер табудан өзінің шәкірттерімен бірге авторлық куәлікке және патенттерге ие болуы Қазақстанда оның жетекшілігімен рентгенологтардың, радиологтардың және радиобиологтардың ғылыми мектебі қалыптасты деп тұжырым жасауға болады.

Аннотация.

С.С.Садыков, Р.К.Каракулов, У.К.Жумашев

Развитие радиобиологии в Казахстане

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова,

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

В данной работе изучена физические и биологические особенности ионизирующего излучения. Радиочувствительность и радиорезистентность опухолевых клеток.

Ключевые слова: опухолевые клетки, радиочувствительность, радиорезистентность, радиобиология.

Summary

S.S. Sadykov, R.K. Karaculov, U.K. Zhumashev

KazNMU S.D. Asfendiyarov, KazO&R

Development of radiobiology in Kazakhstan

In this study, we investigated the physical and biological characteristics of ionizing radiation. Radiosensitivity and radioresistance onkologis cells.

Keywords: onkologis cell radiosensitivity, radioresistance, radiobiology.